

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES (ITBA)

Análisis Predictivo — Examen Final

Predicción de Ratings de Juegos de Mesa en BoardGameGeek (BGG)

Rating BGG antes del lanzamiento, solo con datos de diseño

Ramón Eppens

2026

LightGBM · RMSE 0.64 · 92 features

¿Podemos saber si un juego de mesa va a triunfar?

Rating BGG antes del lanzamiento, solo con datos de diseño.

LIGHTGBM

RMSE 0.64

92 FEATURES



tocá o presioná Enter para continuar

01 El problema

El rating BGG aparece **después** del lanzamiento.



EDITORES

Estimar potencial antes de producir



EL RANKING BGG

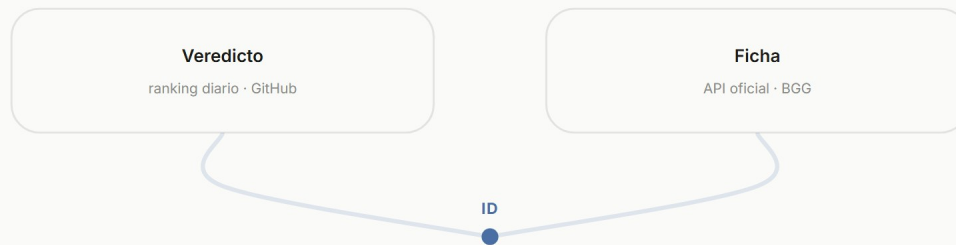
Tarda años en estabilizarse



LA OPORTUNIDAD

Mecánicas y complejidad predicen el rating

03 30.000 veredictos, 30.000 fichas.



El ranking diario de BGG: el **VEREDICTO** de la comunidad (rating de 30.864 juegos)... pero nada sobre cómo es cada juego.

La API oficial de BGG: la **FICHA** de cada juego (complejidad, mecánicas, jugadores, duración). App registrada y aprobada.

Veredicto + ficha, unidos juego por juego **por ID**.

SEMILLA

30.864

→

ÚNICOS

30.752

→

CONFIABLES

24.251

-112 duplicados

-379 años inválidos

-6.122 con pocos votos

La API cambió sus reglas a mitad del proyecto — el pipeline se adaptó.

03

El dataset por dentro

Catan

ID 13 · 1995

WEIGHT

JUGADORES

DURACIÓN

EDAD MÍN.

2.28

3-4

60-120 min

10+

MECÁNICAS

Dice Rolling · Trading · Hand Management

TARGET

7.09

IDENTIFICACIÓN

game_id

name

year

FICHA TÉCNICA → FEATURES

weight

min_players

max_players

min_playtime

max_playtime

min_age

mechanics

categories

designers

publishers

COMUNIDAD

average

users_rated

bayes_average

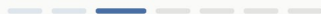
rank

excluidas — leakage / no disponibles pre-lanzamiento

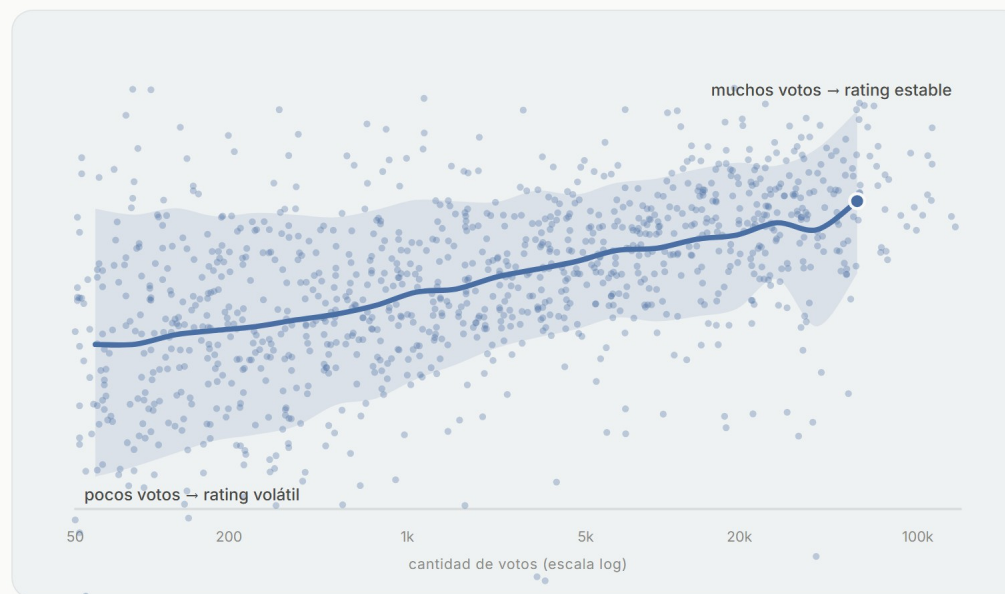
24.251 filas × 17 campos crudos → 92 features tras encoding.

ACTO 04

**Antes de predecir,
entender.**



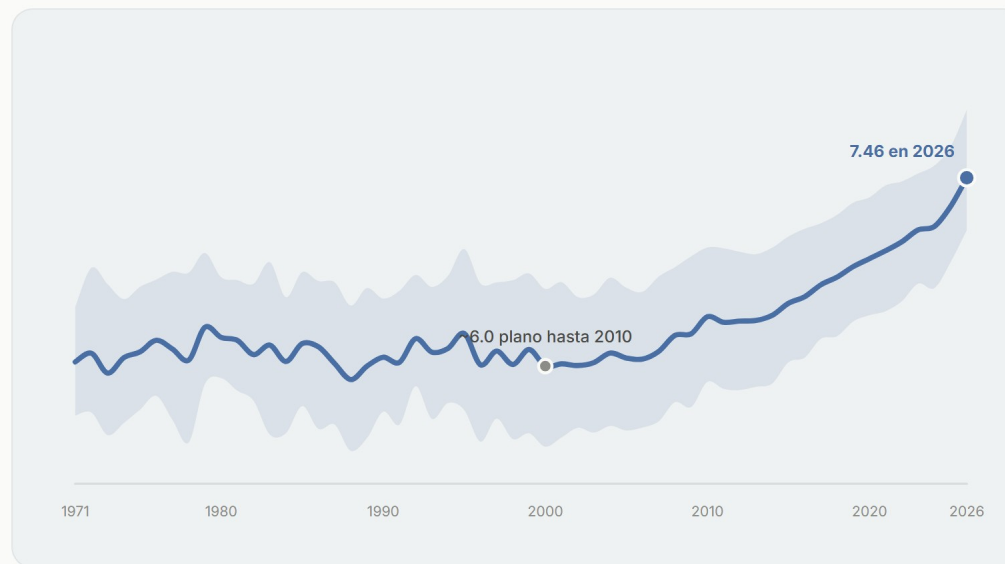
¿Todos los ratings valen lo mismo?



Con pocos votos, el rating es ruidoso.

✓ Decisión — solo juegos con ≥ 50 votos.

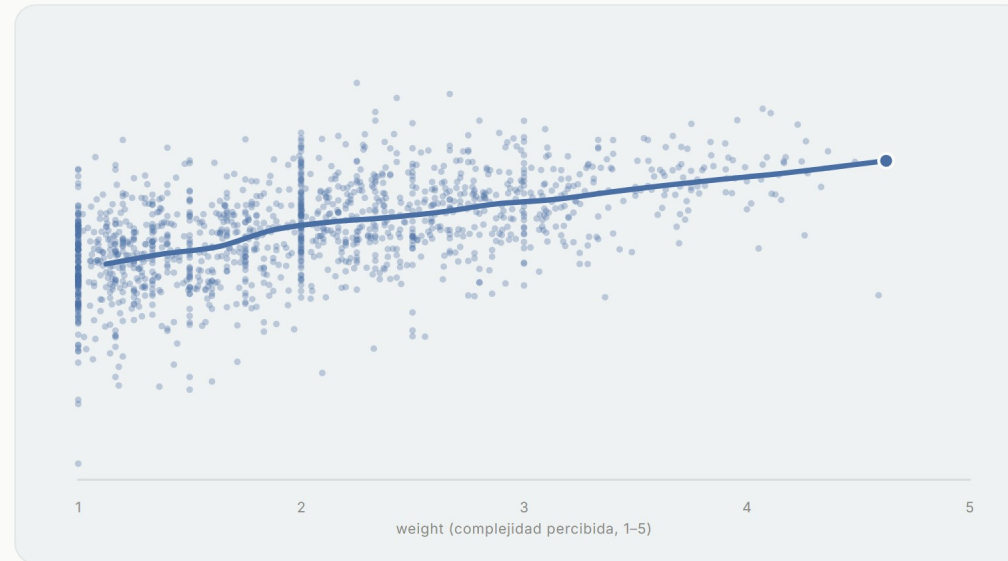
¿La vara es estable en el tiempo?



BGG puntúa cada vez más alto: 6.0 → 7.5.

✓ Decisión — el modelo se evaluará contra el futuro.

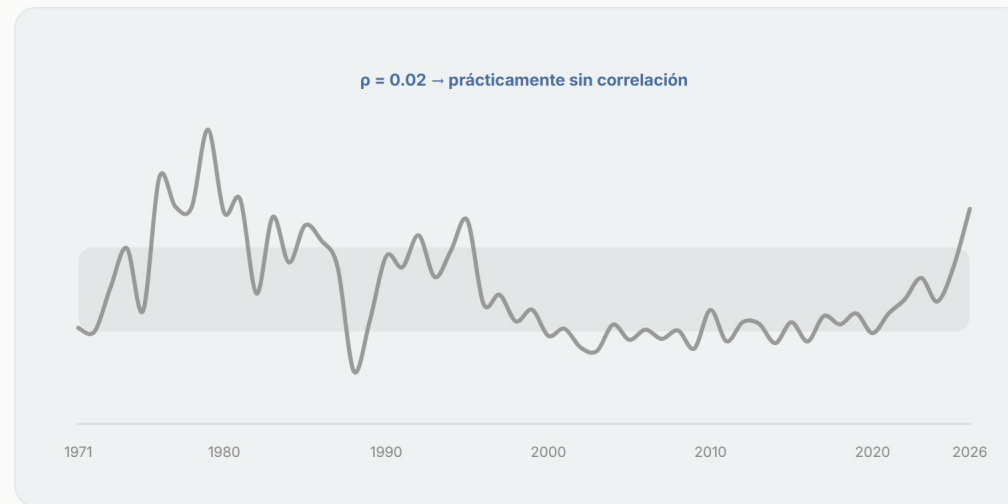
¿Qué pesa más en el rating?



La complejidad manda: $p = 0.55$.

✓ Decisión — feature central del modelo.

¿Los juegos modernos son más complejos?



No. Los juegos no cambiaron — la comunidad puntúa distinto.

✓ **Decisión** — el año es sesgo de la vara, no evolución del producto.

05 Evaluación

22.010

TRAIN · ≤ 2023

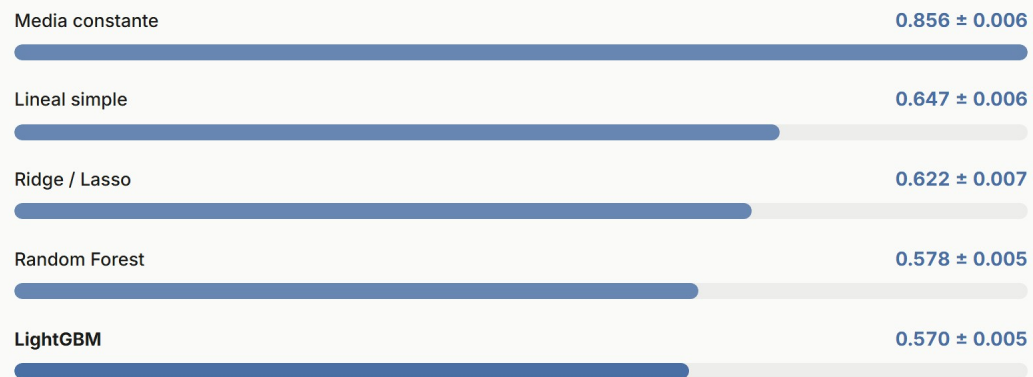
2.241

HOLDOUT · 2024–2026

Se evalúa como en producción: prediciendo el futuro.

Selección de modelos

RMSE = raíz del error cuadrático medio: $\sqrt{(\text{promedio de } (\text{real} - \text{predicho})^2)}$ — el error típico, en puntos de rating. Menor es mejor.



06 Segunda ronda: ingeniería de features

QUEDARON ✓

ratio de duración

rango de jugadores

10 familias de mecánicas

DESCARTADAS ✗

interacciones explícitas

weight²

flag de faltantes

Criterio: solo se queda lo que mejora de forma robusta.

07 · EL HISTORIAL DEL DISEÑADOR

Feature candidata: historial del diseñador (`designer_enc`)

CV: −0.015 ✓

Δ RMSE en validación cruzada (5 folds sobre ≤2023): el error baja
0.015 puntos al agregar el historial del diseñador.

Holdout: +0.089 X

Δ RMSE contra juegos 2024-2026: el error SUBE 0.089 puntos — el historial del diseñador empeora el futuro.

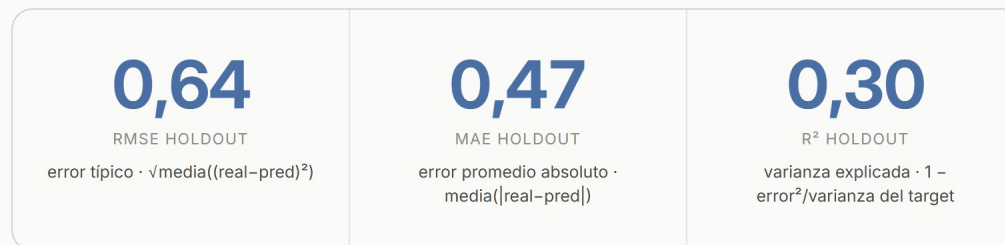
29,5% de diseñadores nuevos

Pasar el CV no alcanza

descartada

08 Modelo final

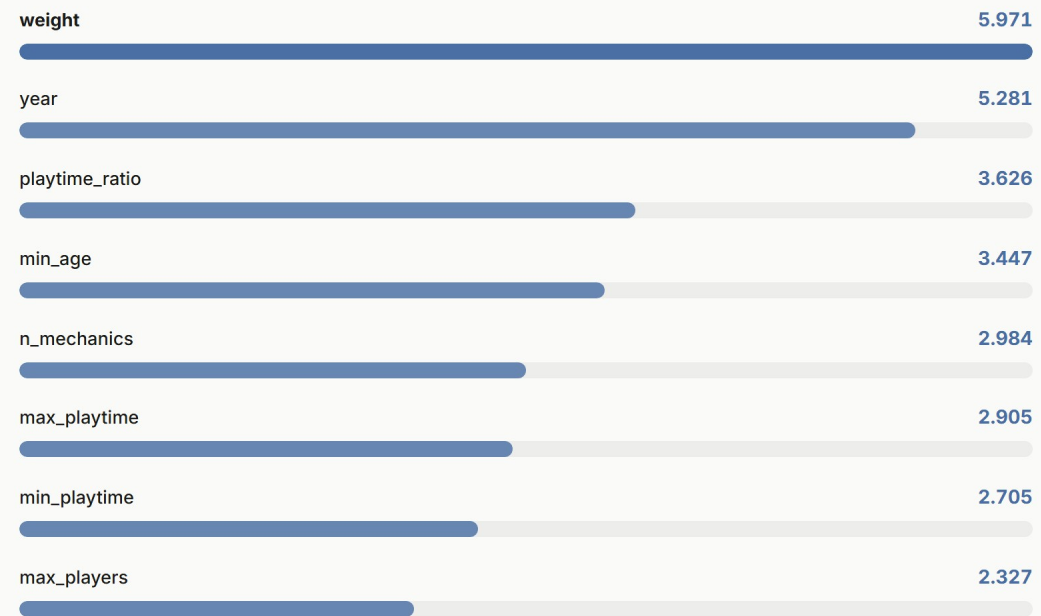
LightGBM · 92 features · elegido sobre XGBoost por velocidad y manejo nativo de faltantes



✓ Hiperparámetros verificados: 200 trials de Optuna, sin mejora — el límite es la información, no el ajuste.

Lo que hace fenómeno a Catan no está en su ficha técnica

08 ¿Qué mira el modelo?



09 Limitaciones y cierre

- Solo juegos publicados
- Rating no es ventas
- Weight: estimación editorial pre-lanzamiento
- Sin embeddings de texto

33% menos error que el promedio ingenuo

La complejidad importa más que la fecha

Validar en el futuro cambia todo

[Ver repositorio ↗](#)

Protocolo detallado

TARGET Y RESTRICCIONES

Variable objetivo: `average`, escala continua 1–10. Prohibidas como features por leakage: `bayes_average`, `rank`, `users Rated`.

FEATURES (92 EN TOTAL)

- **Numéricas (10):** weight, year, jugadores, duración, min_age, unlimited_players, n_mechanics, n_categories
- **Mecánicas:** binarización multilabel top-40
- **Categorías:** binarización multilabel top-30
- **Ronda 2:** playtime_ratio, players_range, 10 familias de mecánicas
- NaN sin imputar para árboles; mediana en pipeline para modelos lineales

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

- Métrica principal: **RMSE**; se reportan también MAE y R^2
- Desarrollo: KFold k=5, shuffle=True, seed=42, sobre year $\leq$ 2023
- Holdout temporal 2024–2026 evaluado una sola vez, al final



Comparativa de modelos (detalle)

MODELO	RMSE CV	MAE	R ²
LightGBM	0.5698	0.4260	0.556
XGBoost	0.5698	0.4268	0.556
Random Forest	0.5775	0.4311	0.545
Lasso / Ridge	0.6222	0.4683	0.471
Baseline — media constante	0.8559	0.6685	≈ 0



Experimentos de feature engineering — ronda 2

CONFIGURACIÓN	RMSE CV	Δ	ESTADO
[BASE] LightGBM (80 features)	0.5698	—	—
+ playtime_ratio	0.5691	−0.0007	incluida
+ players_range	0.5687	−0.0012	incluida
+ 10 familias mecánicas	0.5689	−0.0009	incluida
+ weight × max_playtime	0.5700	+0.0002	descartada
+ F1+F2+F3+F4+weight ²	0.5706	+0.0007	descartada
+ F2+F3+F4+designer_enc	0.5540	−0.0158	descartada (holdout +0.089)
+ weight_missing flag	0.5684	−0.0002	descartada ($\Delta < 0.0005$)
FINAL: base + F2+F3+F4 (92 features)	0.5686	−0.0012	MODELO FINAL

**designer_enc — cobertura por grupo (holdout)**

GRUPO	N (%)	RMSE BASE	RMSE +ENC
Todos conocidos	1.388 (61,9%)	0.6166	0.6049
Parcial	192 (8,6%)	0.7163	0.7168
Ninguno conocido	661 (29,5%)	0.6372	0.9159

El 29,5% del holdout son diseñadores nunca vistos en train: ahí el modelo con designer_enc pasa de 0,64 a 0,92 de RMSE.



Sensibilidad del filtro de votos

≥ VOTOS	N JUEGOS	% RETENIDO
1	30.373	100,0%
10	30.373	100,0%
20	30.373	100,0%
30	30.369	100,0%
50 (elegido)	24.251	79,8%
75	19.877	65,4%
100	17.138	56,4%
150	13.885	45,7%
200	11.764	38,7%
500	6.779	22,3%

El salto grande está en 50 votos — la semilla (ranking) ya excluye juegos con muy pocos votos.



Correlación (Spearman) feature ↔ rating

FEATURE	P
weight	+0.549
year	+0.432
n_mechanics	+0.430
max_playtime	+0.382
min_age	+0.359
min_players	-0.290
min_playtime	+0.254
max_players	-0.226
n_categories	+0.104

year × weight: $\rho = 0,017$ (≈ 0) — motiva la frase "los juegos modernos no son más complejos".

Top mecánicas por frecuencia

